

Guia Completo: Limpeza de Logs no Windows

Comandos, Detecção Forense, Anti-Forense e SIEM

Documento gerado para estudos de cibersegurança em laboratório controlado

1. Comandos para Limpar Logs no Windows

Após explorar uma vulnerabilidade como o EternalBlue (MS17-010) via Meterpreter, os comandos mais comuns para apagar logs são:

1.1 clearev (Meterpreter)

Este comando nativo do Meterpreter trunca os arquivos .evtx dos logs de Aplicação, Segurança e Sistema, deixando apenas o cabeçalho vazio (68KB).

```
meterpreter > clearev
```

1.2 wevtutil (Linha de comando nativa do Windows)

Utilitário oficial do Windows para gerenciar logs de eventos:

```
wevtutil cl System # Apaga o log de eventos do sistema
wevtutil cl Security # Apaga o log de segurança (auditoria)
wevtutil cl Application # Apaga o log de aplicações
```

1.3 PowerShell

```
Clear-EventLog -LogName System, Security, Application
```

⚠ Aviso: Estes comandos são para fins educacionais em ambientes de laboratório controlado (VirtualBox com Kali, Metasploitable, Windows Server e Ubuntu).

2. O Que Acontece nos Bastidores

Quando os logs são limpos, o Windows realiza as seguintes operações:

Comando	Ação Realizada	Resultado no Arquivo
clearev	Chama API nativa do EventLog para truncar os arquivos .evtx	Arquivo mantido, conteúdo zerado (68KB)
wevtutil cl	Para o serviço, deleta o .evtx antigo e cria um novo vazio	Novo arquivo criado, sem histórico anterior

Clear-EventLog	Executa a mesma operação do wevtutil via PowerShell	Novo arquivo criado, sem histórico anterior
----------------	---	---

Caminho dos arquivos de log no Windows:

C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx
C:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx
C:\Windows\System32\winevt\Logs\System.evtx

3. Como Detectar que os Logs Foram Apagados

Apagar logs deixa rastros significativos. Um analista de forense pode identificar essa ação por diversos métodos:

3.1 Evento 1102 — Log de Auditoria Limpo

Quando o log de Segurança é limpo, o Windows registra um evento especial. O problema para o atacante é que este evento é gravado no próprio Security Log. Se houver um SIEM (Splunk, Elastic SIEM, Wazuh) coletando logs em tempo real, o evento 1102 já foi enviado para fora do servidor antes de ser apagado.

```
Event ID: 1102
Source: Microsoft-Windows-Eventlog
Message: "O log de auditoria foi limpo."
User: [quem executou]
```

3.2 Evento 104 — Log Limpo

Quando qualquer log é limpo via wevtutil ou interface gráfica:

```
Event ID: 104
Source: Microsoft-Windows-Eventlog
Message: "O log 'Security' foi limpo."
Data/Hora: 2026-07-20 14:35:22
Usuário: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computador: WIN-SERVER01
```

3.3 Tamanho Suspeito dos Arquivos .evtx

Um log de segurança de servidor ativo nunca deveria ter apenas 68KB (tamanho do cabeçalho vazio). Um analista forense pode verificar:

```
Security.evtx → 68KB (red flag! deveria ter MBs ou GBs)
System.evtx → 68KB
Application.evtx → 68KB
```

3.4 Inconsistência de Timeline

Se houver backups ou snapshots anteriores, o analista pode comparar:

- Ontem: Security.evtx tinha 500MB com eventos de 01/01/2024 até 20/07/2026
- Hoje: Security.evtx tem 68KB e só tem eventos a partir das 14:35

Isso é uma red flag enorme para forense!

3.5 Logs de Outras Fontes

Mesmo limpando os logs do Windows, outras fontes podem ter registrado a atividade:

Fonte	O Que Registra
Firewall logs	Conexões de rede, portas acessadas
Proxy/Web logs	Requisições HTTP/HTTPS

Active Directory	Logons, alterações de permissões
Sysmon	Processos criados, conexões de rede
Antivírus/EDR	Deteção de comportamentos suspeitos
Logs de aplicações	Atividades em IIS, SQL, etc.
Coleta remota (SIEM)	Cópias dos logs enviadas em tempo real

3.6 Artefatos do Sistema de Arquivos (NTFS)

O NTFS mantém metadados que ferramentas forenses podem analisar:

- \$MFT (Master File Table): Registra quando o arquivo foi modificado
- \$LogFile: Journal do NTFS com vestígios de alterações
- USN Journal: Registra mudanças nos arquivos

Ferramentas: FTK Imager, Autopsy, Sleuth Kit

3.7 Eventos 517, 1100 e 1101

Se houver backups de logs arquivados em C:\Windows\System32\winevt\Logs\Archive:

- Evento 517: Log de segurança arquivado (versões antigas do Windows)
- Evento 1100: Serviço de log foi desligado
- Evento 1101: Serviço de log foi iniciado

4. Técnicas de Anti-Forenses (e Por Que Falham)

Técnica	Como Funciona	Por Que Pode Falhar
Parar o serviço de log	net stop eventlog	Gera Evento 1100 (serviço parado)
Modificar logs diretamente	Editar o arquivo .evtx	Corrompe o formato, é detectável
Desabilitar auditoria	auditpol /clear	Deixa sistema sem logs novos, mas antigos existem
Usar ferramentas de terceiros	CCleaner, etc.	Deixam rastros de execução

5. Resumo Visual — Detecção de Limpeza de Logs

Método de Detecção	Descrição
Evento 1102 (Security)	"Log de auditoria limpo" — capturável por SIEM
Evento 104 (System)	"Log X foi limpo" — registra qual log foi afetado
Tamanho .evtx = 68KB	Arquivo vazio — red flag para analistas
SIEM remoto	Logs já foram copiados antes do apagamento
NTFS Artifacts	\$MFT, USN Journal — metadados de alteração
Outros logs	Firewall, Proxy, aplicações — fontes alternativas
Backups/Snapshots	Comparação temporal de versões anteriores

6. Exercício Prático no Seu Lab

Siga estes passos para praticar a detecção:

1. No Kali Linux, explore o Windows Server com EternalBlue (MS17-010)
2. No Windows Server, abra o Visualizador de Eventos (eventvwr.msc)
3. Antes de limpar, anote o tamanho dos arquivos .evtx

4. Execute `clearev` ou `wevtutil cl Security`
5. Verifique se o Evento 104 apareceu no System log
6. Confirme se o `Security.evtx` ficou com 68KB
7. Se tiver um SIEM (Wazuh, Splunk), verifique se o Evento 1102 foi capturado

□ Dica: Para aprofundar seus estudos, configure um SIEM no seu lab. As próximas seções mostram como instalar e configurar o Wazuh e o Splunk para capturar logs em tempo real.

7. Configurando o Wazuh no Seu Lab

O Wazuh é uma plataforma open-source de segurança que combina SIEM, detecção de intrusões e monitoramento de integridade de arquivos. É ideal para laboratórios de cibersegurança.

7.1 Arquitetura do Wazuh

O Wazuh possui três componentes principais:

- Wazuh Server: Coleta e analisa dados dos agentes
- Wazuh Indexer: Armazena e indexa os logs (baseado no OpenSearch)
- Wazuh Dashboard: Interface web para visualização
- Wazuh Agent: Instalado nas máquinas monitoradas (Windows, Linux, etc.)

7.2 Instalação do Wazuh Server (Recomendado: Ubuntu Server)

A instalação mais simples é via script oficial (All-in-One):

```
# Baixar o instalador
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh

# Executar instalação completa
sudo bash ./wazuh-install.sh -a

# Após a instalação, o script exibirá:
# • URL do Dashboard
# • Usuário: admin
# • Senha gerada automaticamente
```

7.3 Acessando o Dashboard

Após a instalação, acesse via navegador:
`https://:443`

Login: admin
Senha: [senha-gerada-pelo-script]

7.4 Instalando o Agente Wazuh no Windows Server

No seu Windows Server (alvo do EternalBlue), instale o agente:

```
# Baixar o instalador do agente Windows
https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.7.0-1.msi

# Instalar via PowerShell (como Administrador):
msiexec.exe /i wazuh-agent-4.7.0-1.msi /q WAZUH_MANAGER="192.168.1.100"
WAZUH_AGENT_NAME="WIN-SERVER01"

# Iniciar o serviço:
NET START WazuhSvc
```

❏ Nota: Substitua 192.168.1.100 pelo IP do seu servidor Wazuh na rede do VirtualBox.

7.5 Configurando Coleta de Logs do Windows

Edite o arquivo de configuração do agente no Windows:

```
C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf
```

Adicione ou verifique a seção de logs do Windows:

```
<localfile>
<location>Security</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>

<localfile>
<location>System</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>

<localfile>
<location>Application</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

7.6 Reiniciando o Agente

Após editar a configuração, reinicie o agente:

```
NET STOP WazuhSvc
NET START WazuhSvc
```

7.7 Verificando Logs no Dashboard

No Dashboard do Wazuh:

1. Acesse Modules > Security Events
2. Filtre por rule.id: 60122 (limpeza de logs detectada)
3. Ou procure pelos Event IDs: 1102 e 104
4. Você verá alertas em tempo real quando alguém limpar os logs!

O Wazuh já possui regras pré-configuradas para detectar:

- Evento 1102: Log de auditoria limpo
- Evento 104: Log de sistema limpo
- Mudanças nos arquivos .evtx (via FIM — File Integrity Monitoring)

7.8 Habilitando FIM (File Integrity Monitoring)

No ossec.conf do agente Windows, adicione:

```
<syscheck>
<directories check_all="yes">C:\Windows\System32\winevt\Logs</directories>
</syscheck>
```

Isso fará o Wazuh alertar sempre que os arquivos .evtx forem modificados, truncados ou deletados.

8. Configurando o Splunk no Seu Lab

O Splunk é uma das plataformas SIEM mais populares do mercado. A versão gratuita (Splunk Free) permite indexar até 500MB por dia, o que é mais que suficiente para um laboratório.

8.1 Download e Instalação do Splunk Enterprise

Baixe o Splunk Enterprise (versão gratuita para uso pessoal):
https://www.splunk.com/en_us/download/splunk-enterprise.html

Para Ubuntu/Debian (servidor na sua rede do VirtualBox):

```
# Baixar o .deb
wget -O splunk.deb 'https://download.splunk.com/products/splunk/releases/9.2.0/linux/splunk-9.2.0-xxx-linux-2.6-amd64.deb'

# Instalar
sudo dpkg -i splunk.deb

# Iniciar o Splunk pela primeira vez
sudo /opt/splunk/bin/splunk start --accept-license

# Criar senha de administrador quando solicitado
```

8.2 Acessando o Splunk Web

```
http://:8000

Login: admin
Senha: [senha-definida-na-instalação]
```

8.3 Instalando o Universal Forwarder no Windows Server

O Universal Forwarder (UF) é o agente leve que envia logs do Windows para o Splunk.

```
# Baixar o UF para Windows
https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/9.2.0/windows/splunkforwarder-9.2.0-xxx-x64-release.msi

# Instalar via linha de comando (como Administrador):
msiexec.exe /i splunkforwarder.msi RECEIVING_INDEXER="192.168.1.101:9997"
AGREETOLICENSE=Yes /quiet

# Ou instalar com interface gráfica e configurar depois
```

❏ Nota: Substitua 192.168.1.101 pelo IP do seu servidor Splunk na rede do VirtualBox.

8.4 Configurando o Receiving Port no Splunk Server

No servidor Splunk, habilite a porta de recebimento de dados:

1. Acesse o Splunk Web
2. Vá em Settings > Forwarding and Receiving
3. Clique em Configure Receiving
4. Clique em New Receiving Port
5. Digite 9997 e clique em Save

8.5 Configurando o Forwarder para Enviar Logs do Windows

No Windows Server, edite o arquivo de configuração do UF:

```
C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf
```

Adicione o seguinte conteúdo:

```
[WinEventLog://Application]
disabled = 0
index = windows

[WinEventLog://Security]
disabled = 0
index = windows

[WinEventLog://System]
disabled = 0
index = windows

[default]
host = WIN-SERVER01
```

8.6 Reiniciando o Universal Forwarder

No Windows Server (como Administrador):

```
C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk.exe restart
```

8.7 Criando o Índice no Splunk

1. No Splunk Web, vá em Settings > Indexes
2. Clique em New Index
3. Nome do índice: windows
4. Clique em Save

8.8 Buscando Logs no Splunk

No Splunk Search & Reporting, use estas queries SPL (Splunk Processing Language):

```
# Buscar todos os eventos de segurança
index=windows sourcetype=WinEventLog:Security

# Detectar limpeza de logs (Evento 1102)
index=windows EventCode=1102

# Detectar log limpo via wevtutil (Evento 104)
index=windows EventCode=104

# Buscar eventos do EternalBlue (MS17-010)
index=windows EventCode=4624 LogonType=3
| stats count by Account_Name, IpAddress, ComputerName

# Timeline de atividades suspeitas
index=windows (EventCode=1102 OR EventCode=104 OR EventCode=1100)
| timechart count by EventCode
```

8.9 Criando Alertas no Splunk

Para receber notificações quando logs forem limpos:

1. Vá em Settings > Searches, reports, and alerts
2. Clique em New Alert
3. Nome: Limpeza de Logs Detectada
4. Search: index=windows EventCode=1102
5. Trigger: Real-time
6. Ação: Send email ou Run a script
7. Salve

9. Comparativo: Wazuh vs Splunk

Característica	Wazuh	Splunk
Custo	100% gratuito e open-source	Gratuito até 500MB/dia (versão Free)
Facilidade de instalação	Script all-in-one, muito simples	Requer mais configuração manual
Regras pré-configuradas	Excelente (inclui detecção de limpeza de logs)	Básicas, requer criação de queries SPL
Interface web	Dashboard próprio (OpenSearch)	Splunk Web (muito robusta)
Monitoramento de integridade	FIM nativo e muito completo	Requer apps adicionais
Comunidade	Ativa, focada em segurança	Muito grande, documentação extensa
Ideal para	Labs de cibersegurança, SOC iniciante	Análise avançada, grandes ambientes

10. Recomendação para o Seu Lab

Considerando que você está começando e tem um ambiente com VirtualBox, Kali, Metasploitable, Windows Server e Ubuntu:

☐ Comece com o Wazuh

- Instalação extremamente simples (um comando)
- Já vem com regras para detectar limpeza de logs (Eventos 1102, 104)
- FIM nativo para monitorar os arquivos .evtx
- Dashboard intuitivo e pronto para uso
- Consome menos recursos que o Splunk
- Documentação focada em segurança e forense

☐ Depois experimente o Splunk

- Aprenda SPL (linguagem de busca muito poderosa)
- Crie dashboards e alertas customizados
- Entenda como grandes empresas fazem análise de logs
- Pratique correlação de eventos entre múltiplas fontes
- Desenvolva skills valiosos para o mercado de trabalho

10.1 Topologia Sugerida para o Lab

REDE VIRTUALBOX |

Kali Linux	Wazuh/Splunk	Windows Server
(Atacante)	(SIEM)	(Alvo/Vítima)
192.168.56.	192.168.56.	192.168.56.103

Metasploitable	Ubuntu
(Alvo 2)	(Alvo 3)
192.168.56.	192.168.56.

□ Dica de rede: Configure todas as VMs no modo Host-Only Adapter ou Internal Network para isolar o lab da sua rede real.

11. Próximos Passos no Seu Lab

Após configurar o SIEM, pratique estes cenários:

1. Execute o EternalBlue no Windows Server e observe os alertas no SIEM em tempo real
2. Limpe os logs com clearev e veja o Evento 1102 aparecer no dashboard
3. Use wevtutil cl Security e confirme o Evento 104 no SIEM
4. Verifique se o FIM (Wazuh) detectou a modificação dos arquivos .evtx
5. Crie um alerta customizado para detectar múltiplas falhas de login (brute force)
6. Configure o Sysmon no Windows e envie os logs para o SIEM
7. Pratique análise de timeline: correlacione Event ID 4624 (logon) com 1102 (limpeza)
8. Teste a detecção de persistência: crie uma tarefa agendada maliciosa e veja se o SIEM alerta

□ Objetivo final: Quando você limpar os logs no Windows Server, o SIEM deve alertar INSTANTANEAMENTE que a limpeza ocorreu, mesmo que o arquivo .evtx local fique vazio. Isso é o que separa um ambiente monitorado de um ambiente vulnerável.

— Documento gerado em 20/07/2026 —

Para fins educacionais em ambiente de laboratório controlado.